安视播

通用多媒体信息展示与分级应急发布系统

FPGA独立展示 | 日常内容发布 | 分级应急联动

一套展示平台，服务多种信息发布场景

适用于公共大厅、园区、商业展示与校园；当前以校园场景验证功能。

界面功能示意，实际素材与通知可更换

从日常展示到应急提示

一级提醒
提示叠加 · 日常播放继续

二级警戒
警戒信息 · 间歇提示音

三级应急
应急底图 · 交替报警

01 完整的展示与交互功能

素材维护	FAT32目录与簇链读取	最多16张日常图，独立应急资源及可选播放列表
图像展示	缩放适配与三种转场	最近邻缩放，SLIDE相接滑动 / FADE / CUT
实时交互	文字图层与画面调节	滚动字幕、运行时间、亮度 / 对比度、PCM波形
应急发布	本地优先与事件一致性	分级仲裁，应急直接切屏，缓存就绪后联动报警

02 核心逻辑在FPGA内实现

TF资源 (FAT32 / BMP) → 图像适配 (最近邻缩放) → 双帧缓存 (SDRAM / 预读) → 像素处理 (转场 / 图层) → 音视频输出 (HDMI / PCM)

显示当前帧的同时准备下一帧；完整写入、读端释放与帧边界握手保护缓存一致性。
预加载减少日常切换等待；应急进入与解除绕过动画。

03 可维护 可验证 可独立运行

更换素材无需改RTL；可选串口实时更新字幕及完整预警事件。
Flash固化后独立运行；图像解析、渲染、仲裁与音频生成由FPGA完成。

HX4S20C	640×480	双缓冲预读	时序通过
EG4S20BG256	HDMI显示输出	复用两帧SDRAM	建立与保持检查